Fionadhilla Gustriani

Bagian A

1. Soal race condition
    a. Yang akan terlihat adalah data yang dicari berdasarkan value dari query, Ketika “app” merupakan value dari query maka yang akan muncul adalah data apa saja yang memiliki kata “app”, sedangkan Ketika “a” yang menjadi value dari query maka yang akan muncul adalah semua data objek yang memiliki kata “a”. Ketika terjadi race condition pada search ini dikarenakan probabilitas lebih banyak data yang dipanggil Ketika value query adalah “a” makanya response mejadi lebih lambat dari query lainnya.
    b. Race condition pada Searching
    c. Pada bagian if (!query) sebaiknya ditambahkan kondisi selanjutnya yaitu apabila querynya kosong, berbeda dengan tidak di inisiasikan variable query dengan valuenya bernilai “”.

```
2. function useSearchResults(query: string) {
3.   const [results, setResults] = useState<Announcement[]>([]);
4.
5.   useEffect(() => {
6.     if (!query) {
7.       setResults([]);
8.       return "No search query";
9.     }
10.    if(query==""){
11.      setResults([]);
12.      return "masukkan minimal satu huruf";
13.    }
14.    fetch(`/api/announcements?search=${query}`)
15.      .then((res) => res.json())
16.      .then((data) => setResults(data.data));
17.  }, [query]);
18.
19.  return results;
20.}
```

    a. Ketika dua orang melakukan enroll secara bersamaan maka akan terjadi race condition, dan validasinya tidak cukup dikarenakan ada banyak yg belum divalidasi dari segi proses bisnisnya, misalnya apakah studenID sudah sesuai atau tidak atau coursenya apakah memang betul untuk si student dls. Tetapi dari segi over-enrollment, Ketika button ditekan secara bersamaan teapi perhitungan enrolledcount tidak bertambah lebih dahulu dibandingkan validasi apakah enrolledcount lebih besar daripada quotanya.

b. Dilakukan terlebih dahulu fungsi penambahan enrolledcount sebelum melakukan validasi apakah enrolledcount lebih besar dari quota, beri penambahan apakah student sudah enrol course tersebut atau tidak, apakah student merupakan student yg bisa enroll ke course tersebut.
c. Saya memilih melakukan penambahan kondisi pada frontend dikarenakan ini merupakan masih di tingkat kondisi yang masih bisa ditangani oleh fe, kondisi dilakukan pada backend juga biasanya dilakukan Ketika sebuah perubahan berpengaruh sangat bersar pada object utama di database dan susah merubah data pada database Ketika terjadi perubahan.
d.

21.